

Aufgabenblatt: Methoden

Aufgabe 1: Begruessung

Beschreibung: Methoden fassen wiederverwendbaren Code zusammen und verhindern Duplikate. Statt denselben Ausgabebefehl dreimal zu schreiben, reicht ein einziger Methodenaufruf. Eine `void`-Methode fuehrt Code aus, gibt aber keinen Wert zurueck.

Aufgabenstellung: Schreibe eine Methode `begruessung(String name)`, die den uebergebenen Namen in einem vollstaendigen Satz ausgibt. Rufe die Methode in `main()` mit mindestens drei verschiedenen Namen auf.

```
Hallo Maria, schoen dich zu sehen!  
Hallo Jonas, schoen dich zu sehen!  
Hallo Lena, schoen dich zu sehen!
```

Aufgabe 2: Temperaturrechner als Methode

Beschreibung: Eine Methode mit Rueckgabewert berechnet ein Ergebnis und liefert es an den Aufrufer zurueck. Der Rueckgabewert kann direkt in weiteren Ausdruecken verwendet werden, ohne ihn in einer Variable zu speichern.

Aufgabenstellung: Schreibe eine Methode `celsiusZuFahrenheit(double celsius)`, die den uebergebenen Wert nach der Formel $F = C * 1.8 + 32$ umrechnet und als `double` zurueckgibt. Rufe die Methode in `main()` fuer mindestens drei Temperaturwerte auf und gib die Ergebnisse direkt im `println()`-Aufruf aus.

```
0.0 Grad C entsprechen 32.0 Grad F  
25.0 Grad C entsprechen 77.0 Grad F  
100.0 Grad C entsprechen 212.0 Grad F
```

Aufgabe 3: Methodenueberladung

Beschreibung: Mehrere Methoden duerfen in Java denselben Namen tragen, wenn sich ihre Parameterlisten unterscheiden. Java waehlt beim Aufruf automatisch die passende Version anhand der Argumenttypen und ihrer Anzahl. Das nennt man Methodenueberladung.

Aufgabenstellung: Schreibe drei ueberladene Methoden mit dem Namen `max`:

- `max(int a, int b)` -- gibt die groessere von zwei Ganzzahlen zurueck

- `max(double a, double b)` -- gibt die groessere von zwei Gleitkommazahlen zurueck
- `max(int a, int b, int c)` -- gibt die groesste von drei Ganzzahlen zurueck

Teste alle drei Varianten in `main()` .

```
Groesseres von 5 und 3:      5
Groesseres von 2.5 und 7.8:  7.8
Groesstes von 4, 9 und 2:    9
```

Aufgabe 4: Groesstes Element finden

Beschreibung: Methoden koennen Arrays als Parameter entgegennehmen und verarbeiten. Das Ergebnis wird als einzelner Wert zurueckgegeben. Eine Methode, die das Maximum eines Arrays findet, laesst sich auf beliebig viele Arrays anwenden, ohne den Algorithmus jedes Mal neu zu schreiben.

Aufgabenstellung: Schreibe eine Methode `findeMax(int[] zahlen)` , die das groesste Element des uebergebenen Arrays zurueckgibt. Teste die Methode in `main()` mit drei verschiedenen Arrays: einem mit nur positiven Werten, einem mit nur negativen und einem gemischten.

```
Max aus [3, 7, 2, 9, 4]:    9
Max aus [-5, -2, -8, -1]:   -1
Max aus [-3, 0, 5, -7, 2]:  5
```

Aufgabe 5: Arrays kombinieren

Beschreibung: Methoden koennen Arrays nicht nur lesen, sondern auch neue Arrays erstellen und zurueckgeben. Das Ergebnis wird ausserhalb der Methode gespeichert -- die Eingangsarrays bleiben unveraendert.

Aufgabenstellung: Schreibe eine Methode `kombiniereArrays(int[] a, int[] b)` , die ein neues Array zurueckgibt, das alle Elemente von `a` gefolgt von allen Elementen von `b` enthaelt. Die Eingangsarrays duerfen nicht veraendert werden. Gib Eingabe und Ergebnis mit `Arrays.toString()` aus.

```
Array a:    [1, 2, 3]
Array b:    [4, 5]
Kombiniert: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Aufgabe 6: Buchstaben zaehlen

Beschreibung: Methoden abstrahieren komplexere Algorithmen hinter einem einfachen Aufruf. Mit `.charAt(i)` und `.length()` kann ein String zeichenweise durchlaufen werden. Gross- und Kleinschreibung werden beim direkten

Zeichenvergleich unterschieden.

Aufgabenstellung: Schreibe eine Methode `anzahlBuchstaben(String text, char buchstabe)`, die zaehlt, wie oft `buchstabe` in `text` vorkommt, und das Ergebnis als `int` zurueckgibt. Gross- und Kleinschreibung werden dabei beachtet. Teste die Methode in `main()` mit mindestens zwei Aufrufen.

```
'r' in "Programmierung": 3
'P' in "Programmierung": 1
```

[Bonus] Bankautomat

Beschreibung: Groessere Programme werden durch Methoden in uebersichtliche Teilaufgaben gegliedert. Jede Methode uebernimmt genau eine Verantwortung. Der Scanner wird einmal in `main()` erstellt und an die Methoden weitergegeben, die Eingaben benoetigen.

Aufgabenstellung: Implementiere einen Bankautomaten mit folgenden statischen Methoden:

- `showBalance(double balance)` -- zeigt den Kontostand formatiert an
- `deposit(Scanner scanner)` -- liest einen Einzahlungsbetrag ein, prueft ob er positiv ist, gibt ihn zurueck
- `withdraw(Scanner scanner, double balance)` -- liest einen Auszahlungsbetrag ein, prueft Betrag und Deckung, gibt ihn zurueck

Das Hauptprogramm laeuft in einer `while`-Schleife mit Menue (Kontostand, Einzahlung, Auszahlung, Beenden) und aktualisiert den Kontostand nach jeder Transaktion.

```
# # # # # # # #
#   BANK AUTOMAT   #
# # # # # # # #
```

1. Kontostand anzeigen
2. Einzahlung
3. Auszahlung
4. Beenden

Was moechten Sie tun?: 1

```
Hier ist ihr aktueller Kontostand:
# # # # # # # #
#   10.00 €   #
# # # # # # # #
```

[Bonus] Taschenrechner mit Methoden

Beschreibung: Der Taschenrechner war in Einheit 04 eine switch-Aufgabe und lief in Einheit 05 in einer Schleife. Jetzt wird er mit Methoden sauber strukturiert: Jede Methode hat genau eine Aufgabe, und `main()` wird kuerzer und

lesbarer.

Aufgabenstellung: Strukturiere den Taschenrechner mit folgenden statischen Methoden:

- `berechne(double a, char op, double b)` -- fuehrt die Berechnung durch und gibt das Ergebnis zurueck; gibt 0 zurueck und gibt eine Fehlermeldung aus bei Division durch 0 oder unbekannter Operation
- `zeigeVerlauf(String[] verlauf, int anzahl)` -- gibt alle bisherigen Berechnungen nummeriert aus

Das Menue bietet die Optionen `r` (Rechnen), `v` (Verlauf anzeigen) und `q` (Beenden). Der Verlauf wird als String -Array mit maximal 20 Eintraegen gespeichert.

```
=== Taschenrechner ===
```

```
[r] Rechnen [v] Verlauf [q] Beenden
```

```
Auswahl: r
```

```
Erste Zahl: 10.0
```

```
Operation: *
```

```
Zweite Zahl: 5.0
```

```
Ergebnis: 10.0 * 5.0 = 50.0
```

```
Auswahl: v
```

```
1. 10.0 * 5.0 = 50.0
```

```
Auswahl: q
```

```
Auf Wiedersehen!
```